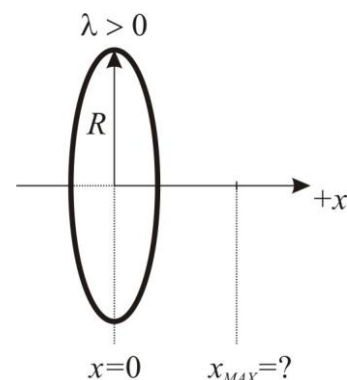


PRIMER PARCIAL		Física 2		13/09/2017					
Apellido:		Nombres:		1	2	3	4	5	Nota
Matrícula:									
Hojas entregadas (con ésta):									

1) La figura adjunta muestra un anillo dieléctrico de sección transversal muy delgada cargado con una densidad lineal $\lambda > 0$ constante en todo su desarrollo. a) deducir la ecuación que describe al campo eléctrico para puntos situados sobre el eje del anillo. b) graficar el módulo del campo eléctrico en función de “x” y calcular matemáticamente “ x_{MAX} ”, la distancia respecto al centro del anillo en donde el campo eléctrico es máximo. c) colocar una carga puntual “q” en el centro del anillo y calcular que valor y signo debe tener para que el campo eléctrico sea nulo en “ x_{MAX} ”. d) calcular el potencial eléctrico absoluto en “ x_{MAX} ”, considerando como referencia de potencial nulo en infinito.

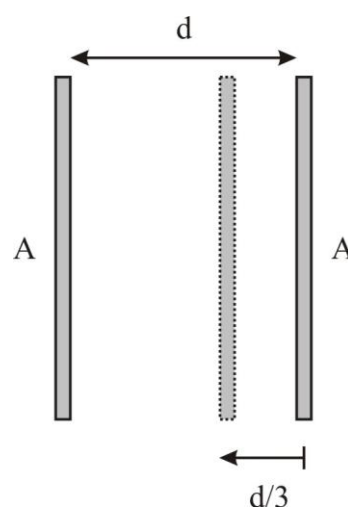


2) En la derecha se muestra un capacitor de placas planas y paralelas que inicialmente están separadas una distancia “d”. Luego la placa de la derecha se acerca a la de la izquierda, reduciendo la separación entre placas en una tercera parte del total.

a) Calcular el valor de la *Capacidad Eléctrica* inicial del arreglo.

b) Calcular el trabajo necesario para desplazar la placa de la derecha hacia la izquierda

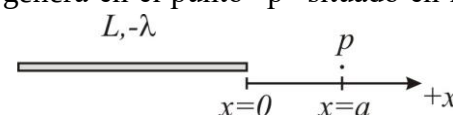
c) Calcular el nuevo valor de *Capacidad Eléctrica* y explique el resultado (si cambió o no y porqué)



3) Una varilla aisladora de largo “L”, cargada con una densidad lineal de carga $\lambda < 0$ se encuentra fija en un determinado lugar del espacio. Calcule el potencial eléctrico absoluto que genera en el punto “p” situado en la prolongación de su eje principal, a una distancia “a” del extremo derecho.

Tome como sistema de referencia el mostrado en la figura.

El potencial eléctrico de referencia nulo está en infinito.

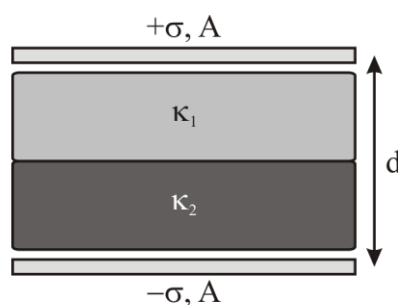


4) El interior de un capacitor de placas paralelas puede ser llenado con dos materiales dieléctricos “ κ_1 ” y “ κ_2 ” de dos maneras posibles según se aprecia en las figuras adjuntas.

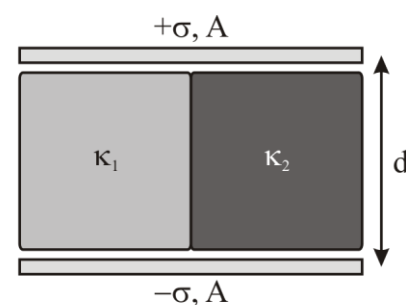
a) ¿Cuál de los casos mostrados es aquel en el que el vector *Campo Eléctrico* es idéntico en ambos materiales? Justificar.

b) Calcule para el elegido todos los vectores eléctricos fundamentales.

c) ¿las densidades superficiales de carga “ σ ” son uniformes en toda el área de las placas? Justificar.

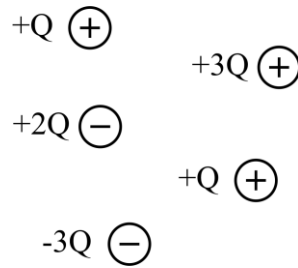


CASO I



CASO II

5) a) i) Sea una región de espacio en el que se encuentran un conjunto de cargas (ver figura). Proponga una superficie matemática, arbitraria e imaginaria que contenga cargas y a través de la cual el flujo del campo eléctrico neto sea nulo.

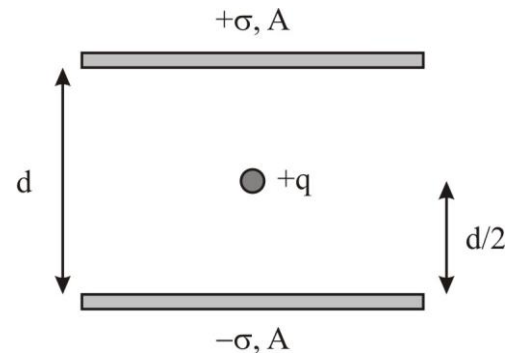


ii) En base a su propuesta: ¿puede afirmar que el *Campo Eléctrico* es nulo? ¿Por que?

b) Una cierta cantidad de carga “Q” se separa en una fracción “q” y “Q-q” y se las aleja una distancia “d”. ¿Cuál es la relación entre “q” y “Q” para que la fuerza de repulsión electrostática entre “q” y “Q-q” sea máxima?

- ☐ No es posible encontrar esa relación sin conocer “d”
- ☐ $q = (1/2) \cdot Q$
- ☐ $q = 2 \cdot Q$
- ☐ $q = Q$
- ☐ Hay varias proporciones que cumplen ese requisito

c) Una carga “q” de masa “m” se libera desde su posición de reposo inicial en el centro del capacitor. Describa su movimiento y escriba las ecuaciones correspondientes:



d) Las líneas de fuerza son una construcción artificial elaborada por *Michael Faraday*, que brindan información útil sobre el campo eléctrico de una determinada configuración de cargas. Las líneas de fuerza nunca se tocan o cruzan unas con otras. ¿Por qué?

e) Un capacitor de placas paralelas se ha descargado, por lo tanto su capacitancia:

- ☐ Se anula
- ☐ Se vuelve infinita
- ☐ No se puede determinar sin mayores datos
- ☐ Permanece invariable